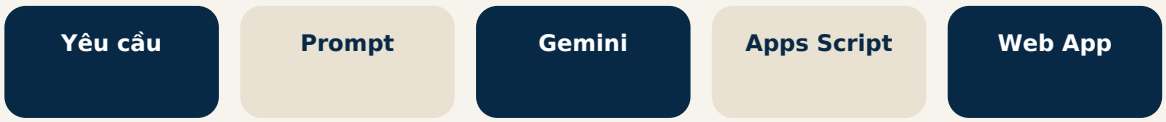
TÀI LIỆU TÓM TẮT

# Applied Agentic AI for Business

## Section 1 - Xây dựng Business Web App với AI

Từ yêu cầu nghiệp vụ đến Web App quản lý nghỉ phép chạy trên Google Apps Script, lưu dữ liệu bằng Google Sheets.

### Mạch thực hành




**EIU - APPLIED AGENTIC AI**

Handout bám theo nội dung 38 slide của Section 1.

# Mục tiêu của Section 1

Section 1 tập trung vào cách thiết kế sản phẩm cùng AI, không yêu cầu người học trở thành lập trình viên.

## Sau bài học, bạn có thể

- Tạo Web App bằng Gemini.
- Dùng Google Sheets làm Database.
- Lưu tài liệu trong Google Drive.
- Deploy ứng dụng lên Google Apps Script.
- Chia sẻ ứng dụng bằng URL.
- Tạo Gems để tái sử dụng.

## Vai trò của con người

- Hiểu nghiệp vụ.
- Mô tả yêu cầu.
- Kiểm thử kết quả.
- Ra quyết định.

**Điều quan trọng nhất**

Khả năng mô tả đúng bài toán quyết định chất lượng kết quả AI tạo ra.

# Một phần mềm gồm những gì?

Bài giảng dùng bốn thành phần để nối khái niệm phần mềm với một quy trình kinh doanh quen thuộc.

| THÀNH PHẦN | VAI TRÒ | TRONG APP XIN NGHỈ |
|---|---|---|
| 01 **Frontend** | Giao diện người dùng | **Form xin nghỉ** |
| 02 **Business Logic** | Quy tắc xử lý | **Kiểm tra phép, gửi duyệt** |
| 03 **Database** | Nơi lưu dữ liệu | **Google Sheets** |
| 04 **Integrations** | Kết nối dịch vụ | **Gmail, Google Drive** |

### Ví dụ nhà hàng trong bài

Nhân viên nhận order là Frontend; bếp nấu ăn là Business Logic; kho nguyên liệu là Database; GrabFood là Integrations.

# Lab 1: Phần mềm quản lý xin nghỉ phép

Web App chạy trên Google Apps Script, không cần tự vận hành Server hoặc mua Hosting riêng.

**Gemini** | **Google Sheets** | **Google Apps Script** | **Business Web App**

## Thiết lập không gian làm việc

**01**

### Mở Gemini

Bắt đầu phiên làm việc với Gemini để mô tả yêu cầu và nhận mã nguồn cùng hướng dẫn triển khai.

**02**

### Tạo thư mục Google Drive

Đặt tên thư mục Applied Agentic AI. Tất cả tài liệu của Lab được lưu trong thư mục này.

**03**

### Tạo Google Sheet

Tạo file Quản lý nghỉ phép trong thư mục vừa tạo. Sheet này sẽ đóng vai trò Database của Web App.

**Tên cần dùng đúng trong Lab**

**Applied Agentic AI / Quản lý nghỉ phép**

# Bước đầu tiên của một Web App

AI không đọc được suy nghĩ. Muốn AI làm đúng, người dùng phải mô tả đúng nhu cầu và phạm vi của hệ thống.

**Bước đầu tiên không phải Code hoặc Prompt**

**Bước đầu tiên là yêu cầu nghiệp vụ**

## Dữ liệu ví dụ

- Họ tên
- Phòng ban
- Loại nghỉ phép
- Ngày bắt đầu
- Ngày kết thúc
- Lý do
- Người duyệt

## Câu hỏi phân tích

- Ai sử dụng?
- Người dùng nhập dữ liệu gì?
- Ai phê duyệt?
- Báo cáo cần xem gì?

**Garbage In - Garbage Out**

# Chuyển yêu cầu thành Prompt

Prompt tốt cần nêu đủ mục tiêu, người dùng, dữ liệu cần nhập, quy trình, báo cáo và công nghệ yêu cầu.

**Yêu cầu** | **Prompt** | **Gemini** | **Web App**

## Khung Prompt dùng trong Lab

- Tạo Web App demo quản lý nghỉ phép chạy trên Google Apps Script, lưu dữ liệu bằng Google Sheets.
- Nhân viên nhập họ tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do và gửi đơn.
- Hiển thị tất cả đơn trong bảng; trạng thái gồm Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối.
- Quản lý có nút Duyệt hoặc Từ chối; Dashboard hiển thị tổng đơn, chờ duyệt, đã duyệt.
- Chỉ dùng một Google Sheet Quản lý nghỉ phép; code ngắn, dễ hiểu, ít file, dễ deploy.
- Không cần đăng nhập, phân quyền, số dư phép, email, lịch nghỉ hoặc chức năng nâng cao.

**Gemini sẽ hỗ trợ**

Thiết kế giao diện, viết Business Logic và hướng dẫn triển khai. Người dùng vẫn chịu trách nhiệm mô tả yêu cầu và kiểm thử.

# Tạo file và sao chép mã nguồn

Mở Apps Script từ Google Sheet Quản lý nghỉ phép, sau đó tạo đúng các file theo hướng dẫn Gemini.

## Cấu trúc file minh họa

**Code.gs**
File mặc định

**JavaScript.html**
Mã tương tác

**Style.html**
Định dạng giao diện

**Index.html**
Giao diện chính

## Thứ tự thao tác

Gemini → Copy → Apps Script → Paste → Save

### Lưu ý từ bài giảng

Tên file phải đúng như hướng dẫn và có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Xóa nội dung mặc định trong Code.gs trước khi dán mã mới.

# Deploy và Authorize

Sau khi lưu mã nguồn, triển khai Apps Script thành Web App để nhận một URL có thể mở trên trình duyệt.

## Triển khai phần mềm

**01** **Mở Deploy**
Chọn Deploy trong Apps Script.

**02** **New deployment**
Tạo một deployment mới.

**03** **Chọn Web app**
Thiết lập loại triển khai là Web app.

**04** **Deploy**
Hoàn tất và nhận URL ứng dụng.

## Chạy lần đầu và cấp quyền

Google cần xác nhận ứng dụng được phép thao tác với các dịch vụ mà mã nguồn sử dụng.

- Đọc Google Sheets
- Ghi dữ liệu
- Gửi Email
- Truy cập Drive

Phạm vi quyền thực tế phụ thuộc vào mã nguồn Gemini tạo ra. Hãy đọc màn hình xác nhận trước khi tiếp tục.

# Kiểm tra Web App từ đầu đến cuối

Bài giảng xác nhận Web App hoạt động bằng cách gửi dữ liệu thật và kiểm tra dòng mới trong Google Sheet.




## Quy trình kiểm thử

**01** **Mở cửa sổ ẩn danh**
Dùng Ctrl + Shift + N và mở URL Web App.

**02** **Nhập dữ liệu**
Điền thông tin vào form xin nghỉ.

**03** **Gửi đơn**
Bấm Submit trên Web App.

**04** **Kiểm tra Database**
Mở Sheet Quản lý nghỉ phép và tìm dòng dữ liệu mới.

**Dấu hiệu thành công**

Google Sheets xuất hiện một dòng dữ liệu mới sau khi Submit.

# Vòng lặp làm việc với AI

Phiên bản đầu tiên chỉ là điểm bắt đầu. Gemini có thể chỉnh ứng dụng hiện tại mà không cần viết lại từ đầu.




## Các cải tiến trong bài

- Thêm Logo
- Responsive đẹp hơn
- Upload File
- Dashboard
- Email
- QR Code

## Kết thúc Lab 1

- Business Web App
- Google Sheets Database
- Dashboard
- URL chia sẻ
- Source Code
- Quy trình phát triển ứng dụng bằng AI